

5. Sea $\sigma_k = x_1^k + \cdots + x_n^k$, y sean $e_1, \dots, e_n$ los polinomios simétricos elementales en $x_1, \dots, x_n$. Muestre que

$$\sigma_k - \sigma_{k-1}e_1 + \sigma_{k-2}e_2 + \cdots + (-1)^{k-1}\sigma_1e_{k-1} + (-1)^ke_k = 0$$

donde $e_j = 0$ si $j > n$.

En particular muestre que

$$\sigma_2 = e_1^2 - 2e_2$$

$$\sigma_3 = e_1^3 - 3e_1e_2 + 3e_3$$

$$\sigma_4 = e_1^4 - 4e_1^2e_2 + 4e_1e_3 + 2e_2^2 - 4e_4$$

Estas fórmulas aparecen por primera vez en I. Newton *Arithmetica Universalis*.

7. Encuentre el polinomio minimal (sobre $\mathbb{Q}$) de

$$\text{a) } \sqrt[5]{3} + \sqrt{2} \quad \text{b) } \sqrt[5]{2}\sqrt[4]{3} \quad \text{c) } \sqrt{2 + \sqrt[3]{2}}$$

$$\text{a) } \alpha = \sqrt[5]{3} + \sqrt{2} = a + b$$

$$a = \sqrt[5]{3} \quad b = \sqrt{2}$$

$$\alpha = a + b \in \mathbb{Q}(a, b) = \mathbb{Q}(a)(b)$$

$$[\mathbb{Q}(b) : \mathbb{Q}] = 2 \quad x^2 - 2.$$

$$[\mathbb{Q}(a) : \mathbb{Q}] = 5 \quad x^5 - 3$$

$$[Q(a,b):Q] = n? \quad 2|n \text{ y } 5|n$$

$$\text{así } 10 \leq n$$

$$\underbrace{Q \subseteq Q(\sqrt{2})}_2 \subseteq \underbrace{Q(\sqrt{2}, \sqrt[5]{3})}_{\leq 5} \quad \text{por } x^5 - 3 \text{ irreducible}$$

$$\text{así } n=10.$$

Luego el grad del minal de $\alpha = \sqrt[5]{3} + \sqrt{2}$ es ≤ 10 .

$$\sqrt[5]{3} = \alpha - \sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} X^{10} - 10X^8 + 40X^6 - 6X^5 - 80X^4 \\ - 120X^3 + 80X^2 - 120X - 23 \end{aligned}$$

$$b) \alpha = \sqrt[5]{2} \sqrt[4]{3} \quad \alpha^{20} = 2^4 \cdot 3^5$$

$$X^{20} - 2^4 \cdot 3^5$$

Reducir mód 5. $2^4 \cdot 3^5 \equiv ? (5)$

$$2^4 \equiv 2^2 \cdot 2^2 \equiv 1 (5)$$

$$3^5 \equiv 3 (5) \text{ (Fermat)}$$

$$\text{así } 2^4 \cdot 3^5 \equiv 3 (5)$$

y el polinomio mód 5 es $X^{20} - 3$

(No tiene raíces). 3 no es un cuadrado

x	0	1	2	3	4
x^2	0	1	4	4	1

$$c) \alpha = \sqrt{2 + \sqrt[3]{2}} \quad \alpha^2 = 2 + \sqrt[3]{2}$$

$$\alpha^2 - 2 = \sqrt[3]{2} \quad \text{así } (\alpha^2 - 2)^3 = 2$$

$$\alpha^6 - 6\alpha^4 + 12\alpha^2 - 10 = 0$$

α es raíz de $X^6 - 6X^4 + 12X^2 - 10$
Eisenst. con $p=2$.

4. Muestre que $(x-1)(x-2)\cdots(x-n)-1$ es irreducible sobre $\mathbb{Z}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

$$f(x) = (x-1)(x-2)\cdots(x-n)-1$$

$$\boxed{f(i) = -1} \quad \forall i = 1, 2, \dots, n$$

$$\text{Supongamos } \boxed{f(x) = g(x)h(x)} \quad \underline{g, h \in \mathbb{Z}[x]}$$

$\partial g, \partial h < n.$

$$g(i)h(i) = -1 \quad \forall i = 1, \dots, n$$

así $g(i) + h(i) = 0$ Es decir

el polinomio $l(x) = g(x) + h(x)$ tiene

al menos n raíces $x = 1, \dots, n$

pero $\partial l < n$. Así $l(x) = 0$ (como polinomio)

luego $g(x) = -h(x)$. Así $f(x) = -h^2(x)$

pero $f(2n) > 0$. Contradicción

6. Sea $\mathbb{Q}(\alpha, \beta)$, y supongamos que existen $m, n \in \mathbb{N}$ coprimos tal que $\alpha^n, \beta^m \in \mathbb{Q}$. Muestre que entonces $\mathbb{Q}(\alpha, \beta) = \mathbb{Q}(\alpha\beta)$.

Existen $a, b \in \mathbb{Z}$; $an + bm = 1$
es suficiente mostrar que $\alpha \in \mathbb{Q}(\alpha\beta)$
(en ese caso $\beta \in \mathbb{Q}(\alpha, \beta)$)
pues $\frac{1}{\alpha} \in \mathbb{Q}(\alpha\beta)$ y $\beta = \frac{\alpha\beta}{\alpha}$.

$$\alpha = \alpha^1 = \alpha^{an+bm} = (\alpha^n)^a (\alpha^m)^b$$

pero $\alpha^n \in \mathbb{Q}$. Así es suficiente
mostrar que $\alpha^m \in \mathbb{Q}(\alpha\beta)$

$$\text{pues } (\alpha\beta)^m = \alpha^m \beta^m \text{ pero } \beta^m \in \mathbb{Q}$$

$$\alpha^m = \frac{(\alpha\beta)^m}{\beta^m} \quad \frac{x^m}{b} \in \mathbb{Q}[x]$$

13. Sean $r_1, \dots, r_n$ las raíces del polinomio $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$. Definimos el *discriminante* de $f(x)$ por

$$\Delta(f) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (r_i - r_j)^2,$$

Muestre que $\Delta(f)$ es una función simétrica en $r_1, \dots, r_n$. Muestre además que $\Delta(x^2 + bx + c) = b^2 - 4c$ y $\Delta(x^3 + px + q) = -4p^3 - 27q^2$.

1) $\Delta(f)$ es simétrico en $r_1, \dots, r_n$

2) $f = x^2 + bx + c = (x - r_1)(x - r_2)$

$$\begin{aligned}\Delta(f) &= (r_1 - r_2)^2 = (r_1 + r_2)^2 - 4r_1r_2 \\ &= (-b)^2 - 4c = b^2 - 4c\end{aligned}$$

$$f = x^3 + px + q = (x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)$$

$$\Delta(f) = (r_1 - r_2)^2 (r_1 - r_3)^2 (r_2 - r_3)^2$$

12. Sean $p_1, p_2, \dots, p_n$ primos. Muestre, usando inducción, que $\sqrt{p_{i+1}} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_i})$, y concluya que $[\mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_n}) : \mathbb{Q}] = 2^n$.

Idea: inducción y $n=2$

Si p es primo $\sqrt{p} \in \mathbb{Q} \quad [\mathbb{Q}(\sqrt{p}) : \mathbb{Q}] = 2$

p, q primos entonces $[\mathbb{Q}(\sqrt{p}, \sqrt{q}) : \mathbb{Q}] = 4$

Afirmación: Sea K cuerpo, $a, b \in K$
y $\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{ab} \notin K \Rightarrow [K(\sqrt{a}, \sqrt{b}) : K] = 4$

$$\underbrace{K}_{2} < \underbrace{K(\sqrt{a})}_{2?} < K(\sqrt{a}, \sqrt{b}) \quad \left| \quad \sqrt{b} \notin K(\sqrt{a}) \right.$$

Base $\{1, \sqrt{a}\}$

$$\sqrt{b} = \alpha + \beta \sqrt{a} \quad \alpha, \beta \in K.$$

($\beta \neq 0$.)

$$b = \alpha^2 + a\beta^2 + 2\alpha\beta\sqrt{a}$$

$b \in K$

$$\text{Aii } \alpha\beta = 0 \text{ . lvp } \alpha = 0.$$

$$\text{entonces } b = a\beta^2 \text{ o sea } \beta = \sqrt{\frac{b}{a}} \in K.$$

$$\beta = \frac{\sqrt{ab}}{a} \in K.. \text{ Efectivamente}$$

$$[K(\sqrt{a}, \sqrt{b}) : K] = 4$$

$$\sqrt{p_{n-1}}, \sqrt{p_n} \in \mathbb{Q}[\sqrt{p_1}, \sqrt{p_2}, \dots, \sqrt{p_{n-1}}]$$

Inducción en n .

$$\underline{n=3} \mid p, q, r \text{ primos}$$

$$\sqrt{r} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{p}, \sqrt{q})$$

$$\text{si } \sqrt{r} \in \mathbb{Q}(\sqrt{p}, \sqrt{q})$$

← Base

$$\{1, \sqrt{p}\}$$

$$\{1, \sqrt{q}\}$$

$$\{1, \sqrt{p}, \sqrt{q}, \sqrt{pq}\}$$

$$\sqrt{r} = \alpha + \beta\sqrt{p} + \gamma\sqrt{q} + \delta\sqrt{pq}$$

$$r = (\alpha + \beta\sqrt{p} + \gamma\sqrt{q} + \delta\sqrt{pq})^2$$

$$= \alpha^2 + 2\alpha\beta\sqrt{p} + 2\alpha\gamma\sqrt{q} + 2\alpha\delta\sqrt{pq} + \beta^2 p + 2\beta\gamma\sqrt{pq} + 2\beta\delta q + \gamma^2 q + 2\gamma\delta\sqrt{pq} + \delta^2 pq$$